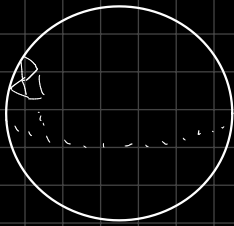
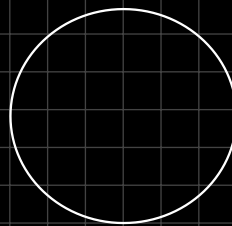


Superficies Mollos Triangulares

Toda Superficie se puede representar por triangulos



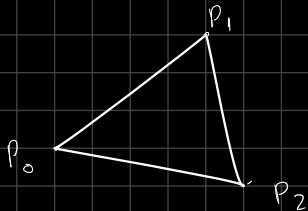
Quedaría Facetado



Quedaría aproximado a una esfera porque los triángulos son muy pequeños

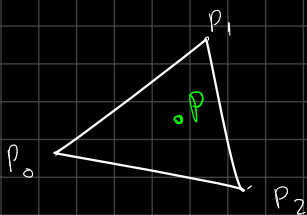
En resumen cualquier Superficie es una malla de Triangulos.

Triangulo



Definimos 3 puntos en el espacio y obtengo el triangulo

¿La pregunta es Como obtengo cualquier punto del triangulo?



Por ejemplo P (puede estar en cualquier lugar)

Podemos escribir cualquier punto como una combinación lineal de los otros 3 puntos

$$P = \alpha P_1 + \beta P_2 + \gamma P_3$$

Coordenadas Baricentricas $\rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}$

¿OBS? ¿Qué pasa si $P_0, P_1, P_2 \in \mathbb{R}^2$?

¿Qué pasa si $P_0, P_1, P_2 \in \mathbb{R}^4$?

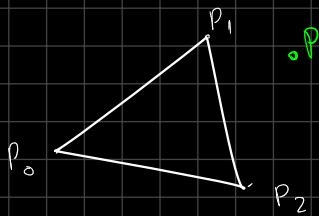
$\rightarrow$ Las coordenadas α, β, γ suman 1

$$\alpha + \beta + \gamma = 1$$

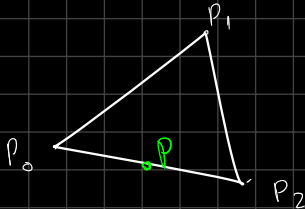
Con encontrar algunos 2 puedo localizar el tercero

$\rightarrow$ Las coordenadas Baricentricas siempre son Positivas y

$$\alpha, \beta, \gamma \in [0, 1]$$



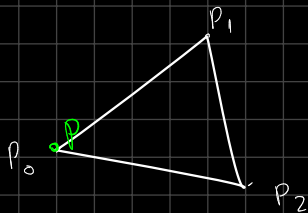
Suponiendo que P este afuera entonces
 $\alpha, \beta, \gamma \in [0, 1]$ y a no se cumple



En esta ocasión $\alpha = ?$ $\beta = ?$ $\gamma = 0$

$$\alpha + \beta + \gamma = 0$$

El punto P esta entre P_0 y P_2

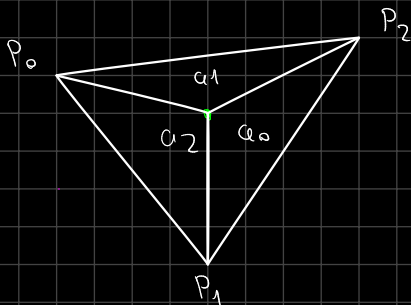


En ese caso P estara en el extremo vertice

P_0 donde $\alpha = 1$, $\beta = 0$, $\gamma = 0$

¿Cómo calcular las coordenadas Baricentricas?

Si queremos encontrar α, β y γ veamos un triangulo



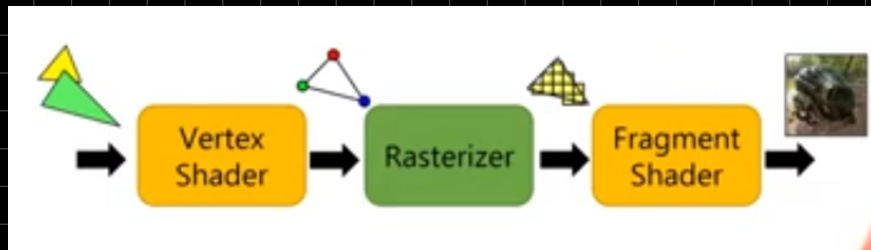
$$\text{Entonces } \alpha = \frac{a_0}{a} \quad \therefore \beta = \frac{a_1}{a} \quad \therefore \gamma = \frac{a_2}{a}$$

Debemos recordar que $\alpha + \beta + \gamma = 1$ entonces

$$\frac{a_0}{a} + \frac{a_1}{a} + \frac{a_2}{a} = 1$$

$$a_0 + a_1 + a_2 = a$$

Todo este calculo lo hace la GPU

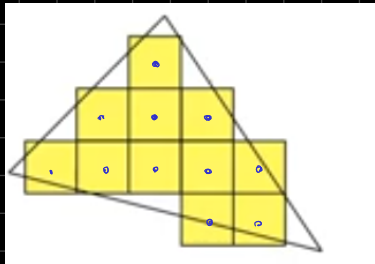


- Los triángulos entran en el vertex Shader $\rightarrow$ Transformamos en el espacio de vista
- Se obtienen esos vértices para enviarse al rasterizador donde los primitivos (triangle) son rasterizados y genera Fragmentos
- Los Fragmentos son enviados al fragment Shader donde calcula el color y se obtiene la imagen.

¿Que sucede entre el Rasterizador y el fragment Shader?

El rasterizador obtendrá las posiciones de los vértices V_0, V_1, V_2

y calcula las posiciones de vista de todos los fragmentos (pixels)



La GPU solo calcula las posiciones de esos fragmentos.

Parcialmente calcula los coordenados Baricéntricos de esos Fragmentos

Con esa información se podrá interpolar cualquiera de los atributos del vértice

¿Como almacenar Mallas Triangulares?

- Lista de Vértices $\rightarrow x, y, z$ posiciones para el vértice
- Lista de Triángulos (Faces) $\rightarrow$ Índice de Vértices

La GPU necesita 2 elementos $\rightarrow$ Vértices y Triángulos (faces)

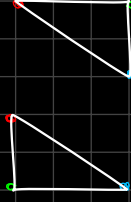
Un atributo de vertice es el siguiente

Vertex Attributes

Posición

0	x	y	z
1	x	y	z
2	x	y	z
3	x	y	z
4	x	y	z
5	x	y	z
6	x	y	z

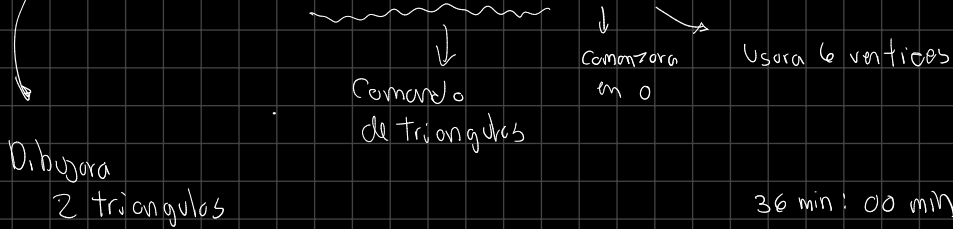
1er Triangulo
2do Triangulo



Color

0	r	g	b	a
1	r	g	b	a
2	r	g	b	a
3	r	g	b	a
4	r	g	b	a

gl.drawArrays (gl.TRIANGLES, 0, 6)



36 min: 00 min

Triangular Meshes.

Vamos a hablar sobre los atributos de los vertices

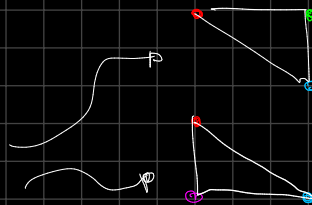
Vertex Attributes

Position

0	x	y	z
1	x	y	z
2	x	y	z
3	x	y	z

Array → Elementos

0	0	1	2
1	0	2	3



Para dibujarlo vamos a necesitar

gl.drawElement (gl.TRIANGLES, 6, gl.UNSIGNED_SHORT, 0)

positions			
0	x	y	z
1	x	y	z
2	x	y	z
3	x	y	z

Buffer de Posiciones

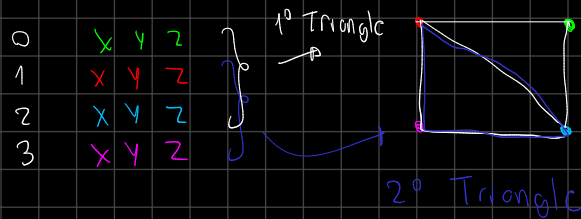
Elements			
0	0	1	2
1	0	2	3

Buffer de Elementos

Podríamos Crear una Tira de Triangulos

¿Cómo?

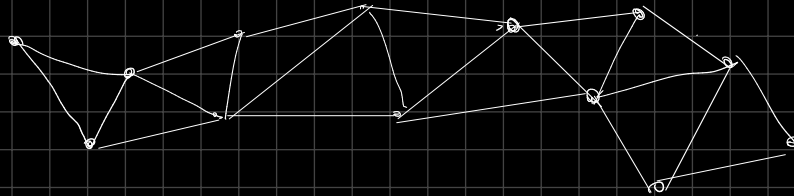
Vertex position



Que comando de WebGL realiza esto?

```
gl.drawArrays ( gl.TRIANGLE_STRIP, 0, 4 );
```

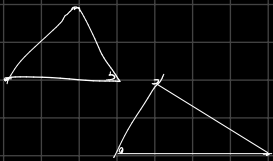
Con esta idea podemos hacer lo siguiente



Una tira de Triangulos

Drawing Triangles

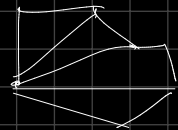
gl.TRIANGLES



gl.TRIANGLE_STRIP



gl.TRIANGLE_FAN



```
gl.drawArrays ( gl.TRIANGLES, 0, 6 )
```

```
gl.drawArrays ( gl.TRIANGLE_STRIP, 0, 4 )
```

```
gl.drawArrays ( gl.TRIANGLE_FAN, 0, 4 )
```